

Chapitre 6

Optimiser sans contrainte

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

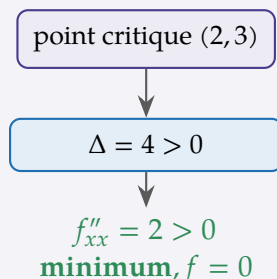
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $f'_x = 2x - 4$ et $f'_y = 2y - 6$. Le système $2x - 4 = 0$, $2y - 6 = 0$ donne immédiatement $x = 2$, $y = 3$: point critique $(2, 3)$.

(b) $f''_{xx} = 2$, $f''_{yy} = 2$, $f''_{xy} = 0$. $\Delta = 2 \times 2 - 0 = 4 > 0$.

(c) $\Delta > 0$ et $f''_{xx} = 2 > 0$: **minimum**. $f(2, 3) = 4 + 9 - 8 - 18 + 13 = 0$.



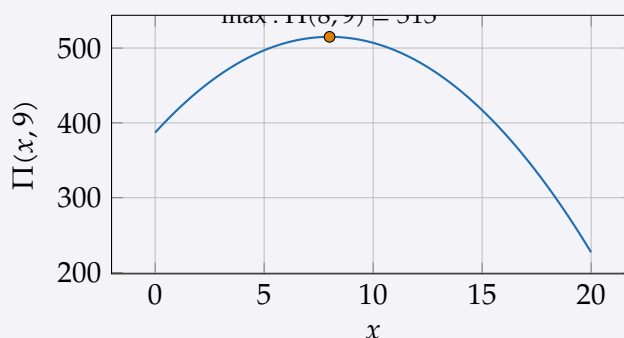
Correction — Exercice 2

(a) $\Pi'_x = 50 - 4x - 2y = 0 \Rightarrow 4x + 2y = 50 \Rightarrow 2x + y = 25$. $\Pi'_y = 70 - 6y - 2x = 0 \Rightarrow 2x + 6y = 70 \Rightarrow x + 3y = 35$.

De la première : $y = 25 - 2x$. En reportant : $x + 3(25 - 2x) = 35 \Rightarrow x + 75 - 6x = 35 \Rightarrow -5x = -40 \Rightarrow x = 8$, puis $y = 25 - 16 = 9$. Point critique $(8, 9)$.

(b) $\Pi''_{xx} = -4$, $\Pi''_{yy} = -6$, $\Pi''_{xy} = -2$. $\Delta = (-4)(-6) - (-2)^2 = 24 - 4 = 20 > 0$ et $\Pi''_{xx} = -4 < 0$: **maximum**.

(c) $\Pi(8, 9) = 50 \times 8 + 70 \times 9 - 2 \times 64 - 3 \times 81 - 2 \times 8 \times 9 = 400 + 630 - 128 - 243 - 144 = 515$.

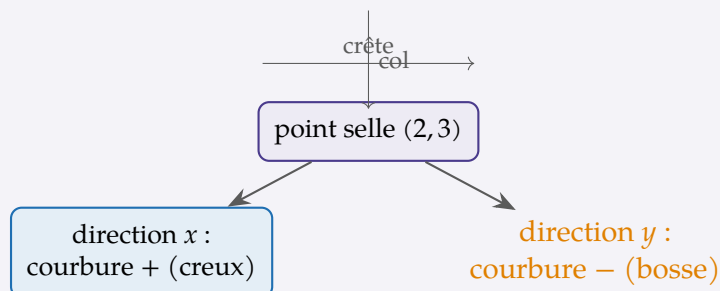


Correction — Exercice 3

(a) $g'_x = 2x - 4$ et $g'_y = -2y + 6$. $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$; $-2y + 6 = 0 \Rightarrow y = 3$. Point critique unique $(2, 3)$.

(b) $g''_{xx} = 2$, $g''_{yy} = -2$, $g''_{xy} = 0$. $\Delta = 2 \times (-2) - 0 = -4 < 0$.

(c) En ne regardant que $g''_{xx} = 2 > 0$, l'étudiant conclurait (à tort) à un **minimum**. La bonne conclusion, donnée par $\Delta < 0$, est que $(2, 3)$ est un **point selle** : g est minimale dans la direction x mais maximale dans la direction y en ce point.



2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 6)

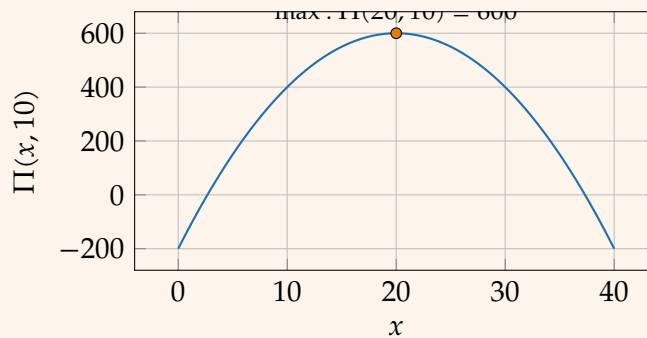
Correction — Exercice 4

(a) $\Pi'_x = 100 - 4x - 2y = 0 \Rightarrow 2x + y = 50$. $\Pi'_y = 80 - 4y - 2x = 0 \Rightarrow x + 2y = 40$.

De la première : $y = 50 - 2x$. En reportant : $x + 2(50 - 2x) = 40 \Rightarrow x + 100 - 4x = 40 \Rightarrow -3x = -60 \Rightarrow x = 20$, puis $y = 50 - 40 = 10$. Point critique $(20, 10)$.

(b) $\Pi''_{xx} = -4$, $\Pi''_{yy} = -4$, $\Pi''_{xy} = -2$. $\Delta = (-4)(-4) - (-2)^2 = 16 - 4 = 12 > 0$ et $\Pi''_{xx} < 0$: **maximum**.
 $\Pi(20, 10) = 100 \times 20 + 80 \times 10 - 2 \times 400 - 2 \times 100 - 2 \times 20 \times 10 - 800 = 2000 + 800 - 800 - 200 - 400 - 800 = 600$.

(c) En fixant $y = 10$: $\Pi(x, 10) = 100x + 800 - 2x^2 - 200 - 20x - 800 = -2x^2 + 80x - 200$. $\Pi'(x) = -4x + 80 = 0 \Rightarrow x^* = 20$, et $\Pi(20, 10) = -800 + 1600 - 200 = 600$: **exactement** le même résultat qu'en (b). C'était prévisible : fixer y à sa valeur optimale puis annuler la dérivée par rapport à x (chapitre 4) revient exactement à écrire la première équation du système $\Pi'_x = 0$ du chapitre 6 — les deux méthodes ne peuvent donc que coïncider.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\Pi'_p = -6p + 5a + 40 = 0 \Rightarrow 6p - 5a = 40$. $\Pi'_a = -2a + 5p - 55 = 0 \Rightarrow 5p - 2a = 55$.

De la seconde : $a = \frac{5p - 55}{2}$. En reportant : $6p - 5 \times \frac{5p - 55}{2} = 40 \Rightarrow 12p - 5(5p - 55) = 80 \Rightarrow 12p - 25p + 275 = 80 \Rightarrow -13p = -195 \Rightarrow p = 15$, puis $a = \frac{75 - 55}{2} = 10$. Point critique $(15, 10)$.

(b) $\Delta = (-6)(-2) - 5^2 = 12 - 25 = -13 < 0$: c'est un **point selle**, quelle que soit la valeur de Π en ce point.

(c) Un point selle n'est **ni un maximum ni un minimum** : $(15, 10)$ ne peut donc absolument pas être recommandé comme la combinaison optimale de prix et de publicité. Le profit calculé en ce point vaut d'ailleurs $\Pi(15, 10) = -975$ (une perte), ce qui confirme qu'il ne s'agit pas d'un sommet à atteindre. Comme dans l'exemple du cours, l'interaction $\Pi''_{pa} = 5$ entre le prix et la publicité est ici **trop forte** par rapport aux courbures propres $\Pi''_{pp} = -6$ et $\Pi''_{aa} = -2$: le modèle est mal calibré et ne doit pas être utilisé tel quel pour fixer p et a .

Correction — Exercice 6

(a) $C'_x = 4x + y - 60 = 0 \Rightarrow 4x + y = 60$. $C'_y = 6y + x - 130 = 0 \Rightarrow x + 6y = 130$.

De la première : $y = 60 - 4x$. En reportant : $x + 6(60 - 4x) = 130 \Rightarrow x + 360 - 24x = 130 \Rightarrow -23x = -230 \Rightarrow x = 10$, puis $y = 60 - 40 = 20$. Point critique $(10, 20)$.

(b) $C''_{xx} = 4$, $C''_{yy} = 6$, $C''_{xy} = 1$. $\Delta = 4 \times 6 - 1^2 = 24 - 1 = 23 > 0$ et $C''_{xx} = 4 > 0$: **minimum**.

(c) $C(10, 20) = 2 \times 100 + 3 \times 400 + 10 \times 20 - 60 \times 10 - 130 \times 20 + 2000 = 200 + 1200 + 200 - 600 - 2600 + 2000 = 400$. Avec une répartition symétrique $x = y = 15$: $C(15, 15) = 2 \times 225 + 3 \times 225 + 225 - 900 - 1950 + 2000 = 450 + 675 + 225 - 900 - 1950 + 2000 = 500$. Le coût minimal 400 est bien **inférieur** aux 500 d'une répartition égale : il est optimal de produire davantage dans l'atelier le moins coûteux à la marge (ici

l'atelier x , dont le coût quadratique augmente moins vite).

